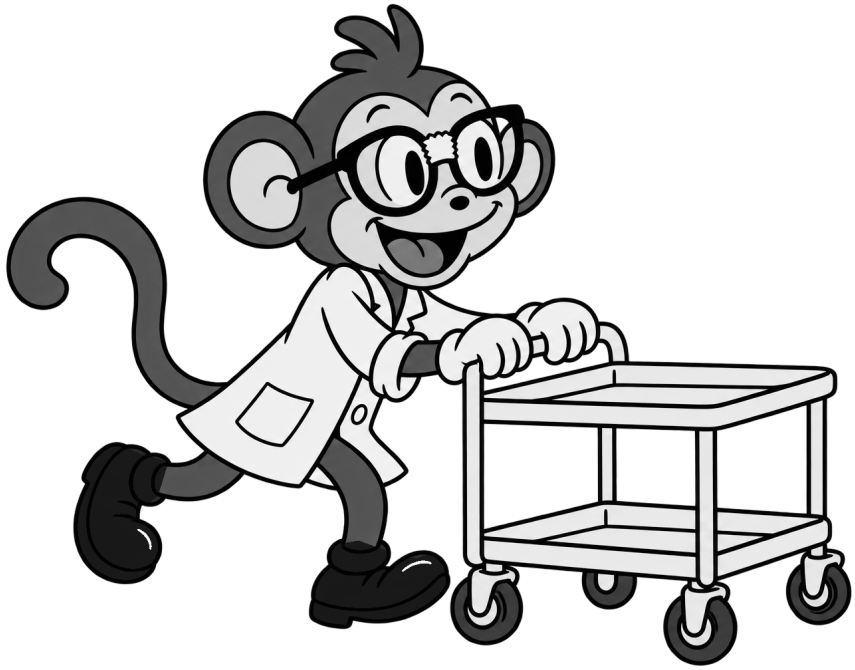
FÍSICA I / PARCIAL 2

Potencia y transferencia de energía

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

Antes de empezar

Recuerda

$$\mathcal{P} = \frac{W}{\Delta t}, \quad W = \mathcal{P}\Delta t, \quad \Delta t = \frac{W}{\mathcal{P}}, \quad \mathcal{P} = Fv\cos\theta$$

$\mathcal{P}$: potencia (W); W: trabajo (J); Δt: tiempo (s); F: fuerza (N); v: rapidez (m/s); θ: ángulo fuerza-velocidad.

Cuándo usarlo. W/tiempo es potencia media. Fv cosθ es potencia instantánea. 1 W = 1 J/s; 1 kW = 1000 W.

$\mathcal{P} = Fv$ si son paralelos



Una idea que ayuda

No confundas W, letra del trabajo, con W, símbolo de la unidad watt.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Potencia y transferencia de energía

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. El changuito realiza 600 J de trabajo en 3 s. Calcula la potencia media.
2. El changuito realiza 1200 J de trabajo en 6 s. Calcula la potencia media.
3. El changuito realiza 450 J de trabajo en 5 s. Calcula la potencia media.
4. Un motor entrega 80 W constantes durante 10 s. Calcula el trabajo.
5. Un motor entrega 250 W constantes durante 4 s. Calcula el trabajo.
6. Un motor debe entregar 2400 J con potencia constante de 200 W. Calcula el tiempo.
7. El changuito empuja horizontalmente con 30 N mientras el carrito viaja a 2 m/s en la misma dirección. Calcula la potencia instantánea de esa fuerza.
8. Dos motores realizan 900 J. Uno tarda 3 s y el otro 9 s. Compara sus potencias.

Tarea

9. El changuito realiza 800 J de trabajo en 3 s. Calcula la potencia media.
10. El changuito realiza 1200 J de trabajo en 7 s. Calcula la potencia media.
11. El changuito realiza 600 J de trabajo en 5 s. Calcula la potencia media.
12. Un motor entrega 100 W constantes durante 10 s. Calcula el trabajo.
13. Un motor entrega 250 W constantes durante 5 s. Calcula el trabajo.
14. Un motor debe entregar 3000 J con potencia constante de 200 W. Calcula el tiempo.
15. El changuito empuja horizontalmente con 40 N mientras el carrito viaja a 2 m/s en la misma dirección. Calcula la potencia instantánea de esa fuerza.
16. Dos motores realizan 900 J. Uno tarda 3 s y el otro 9 s. Compara sus potencias.

Repaso

17. El changuito eleva una caja de 10 kg a velocidad constante, 5 m en 2 s. Calcula el trabajo del changuito y su potencia media.
18. Un motor de 1.5 kW funciona 2 min a potencia constante. Calcula la energía que entrega en joules.
19. Una lámpara de 20 W permanece encendida 5 h diarias durante 30 días. Calcula su consumo en kWh.
20. Una fuerza de 40 N forma 60° con la velocidad de 3 m/s del carrito. Calcula su potencia instantánea.